

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton 네트워크로 본 지식 확산의 지도

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 · kimyoungjin06@kisti.ac.kr

Data Insight

요약

- **많이 쓰지만, 고르게 쓰지는 않는다** — Overton에 수집된 정책문헌의 97.6%에서 학술 인용이 관측되고, 인용된 논문 가운데 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.¹
- **정책 근거는 “성숙”과 “고성장”이 함께 나타난다** — 꾸준히 누적되는 토픽과 위기 대응 성격이 강한 토픽을 구분해 읽을 수 있다.
- **인용은 소수의 “허브” 출처에 모인다**² — 국제기구·정부·전문기관처럼 인용이 특히 많이 모이는 큰 출처가 반복해서 등장한다.
- **한국은 유입과 조달의 방향이 다르다** — 한국 연구가 정책에서 인용되는 흐름과, 한국 정책이 근거를 끌어오는 흐름이 비대칭으로 나타난다.

왜 중요한가

정책 결정권자에게 “내가 참고하는 근거가 어디서 오는가”는 의사결정의 품질과 책임성에 직결된다. 연구자에게는 “내 연구가 정책에 닿는가”가 연구의 사회적 영향과 연결된다. 이 보고서는 Overton 정책 문헌과 OpenAlex 학술 메타데이터를 결합해, 과학지식이 정책 문헌에서 어떻게 인용되는지를 **시간의 변화와 위기의 효과, 분야·토픽의 편중, 국가·기관의 허브, 한국의 유입·유출** 순서로 정리한다.

¹본 보고서의 수치는 Overton 2025.02 스냅샷과 OpenAlex 2025.06 스냅샷을 결합해 계산했다. DOI(Digital Object Identifier)는 학술논문을 고유하게 식별하는 표준 식별자다. Overton은 정책문헌의 참고문헌에서 DOI를 추출해 논문과 연결하므로, 본 보고서의 분석 범위는 DOI가 포함된 인용에 한정된다. 97.6%는 고유 정책 문헌 1,381,084편에서 policy_document_id 중복을 제거했을 때 DOI 인용이 1건 이상 관측된 문헌 1,347,563편의 비중이다. 48.1%는 인용된 고유 논문 6,532,365편을 OpenAlex 논문 레코드 기준으로 세었을 때, 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문 3,143,234편의 비중이다. 이 계산은 정책문헌-논문 링크 중복을 제거해 수행했다. 보고서, 법령, 웹 등 DOI가 없는 인용은 포함하지 못한다.

²본 보고서에서 “허브”는 정책문헌 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용 건수 기준으로 출처 국가·기관 유형을 정렬했을 때 상위권에 위치한 출처를 가리킨다. 예를 들어 그림 5의 상위 10개 정책 출처 국가, 그림 7에서 총 인용이 큰 기관 유형이 이에 해당한다.

무엇을 했나

Overton 정책 문헌의 DOI 인용 기록을 OpenAlex 논문 레코드와 연결해 규모·시간 추세, 분야·토픽 편중, 허브 국가·기관 유형, 한국의 유입·유출 경로를 함께 봤다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했다. 규모 차이가 커서 일부 그림은 로그 스케일로 표시했다.

해석 범위: 이 보고서의 수치는 Overton에 수집된 정책문헌과, 그 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용에서 관측되는 범위에 한정된다. 국가·언어·문서 유형에 따른 누락이 있을 수 있어, 비교는 경향으로 해석하는 것이 안전하다. 매칭과 결측의 요약은 SI 부록에서 확인할 수 있다.

체크포인트

체크포인트는 본문을 읽기 전에, 이 보고서에서 다시 확인할 메시지와 점검 질문을 3줄로 정리한 것이다. - 정책 현장에 들어오는 근거는 개별 논문보다, 여러 연구를 모아 결론을 정리한 리뷰·가이드라인·브리프 형태가 많은 것으로 알려져 있다. 그래서 “근거를 잘 찾고, 평가하고, 요약해, 적시에 업데이트하는” 합성 역량이 중요해진다. - 토픽을 하나의 포트폴리오로 보면, 안정적으로 반복 호출되는 영역과 단기간 급상승하는 영역을 구분해 읽는 것이 유용하다. - 한국의 위치를 더 또렷하게 읽으려면 Overton과 OpenAlex 같은 글로벌 인프라뿐 아니라, 국가정책연구포털(NKIS) 등 국내 정책문서 인프라를 식별자 기반으로 연결해 국내 정책-과학 연결을 “관측 가능한” 형태로 확장해보는 접근이 도움이 된다.

1. 서론: 정책은 어떤 과학을 인용하는가?

일반적으로 정책은 과학을 “객관적 근거”로 인용한다고 생각하기 쉽다. 그러나 실제로는 어떨까?

2025년 4월, Northwestern 대학의 Dashun Wang 연구팀은 미국 정책문서에서 과학 인용이 꾸준히 증가했지만, 정작 서로 다른 진영에서 **같은 논문을 함께 인용하는 비율은 5~6%에 불과**하다고 보고했다(Furnas et al., 2025). 과학은 정책의 “공통 언어”가 될 수도 있지만, 현실에서는 종종 **선택적으로 호출되는 근거**가 된다. 그러면 자연스럽게 다음 질문이 따라온다. 정책은 어떤 과학을, 누구를 통해, 어떤 경로로 가져오는가?

Overton은 웹에 공개된 정책문헌을 출처 단위로 수집하고, 그 안의 학술 인용을 구조화한 데이터 인프라다. OpenAlex는 학술논문과 저자, 기관, 주제 분류 같은 메타데이터를 공개하는 데이터베이스다. 두 데이터를 결합하면 “정책이 과학을 얼마나 인용하는가”를 넘어서, 지식의 집중과 편향, 허브 구조, 성장 토픽을 함께 살펴볼 수 있는 **정책-과학 연결의 지도**를 그릴 수 있다. 이 글로벌 지도 위에서, 마지막에는 자연스럽게 한국의 질문으로 초점을 옮긴다. 한국 연구는 어떤 경로로 글로벌 정책에 들어가고, 한국 정책은 어떤 증거에 기대고 있는가?

2. 정책 인용 지형: 시간·분야·토픽

이 장에서는 정책 문헌이 과학을 **언제, 어떤 분야에서, 어떤 토픽을 중심으로** 인용하는지 살펴본다. 분야·토픽 분류는 OpenAlex Topics 체계를 따른다.³

2.1 시간: 정책이 “언제”의 과학을 쓰는가

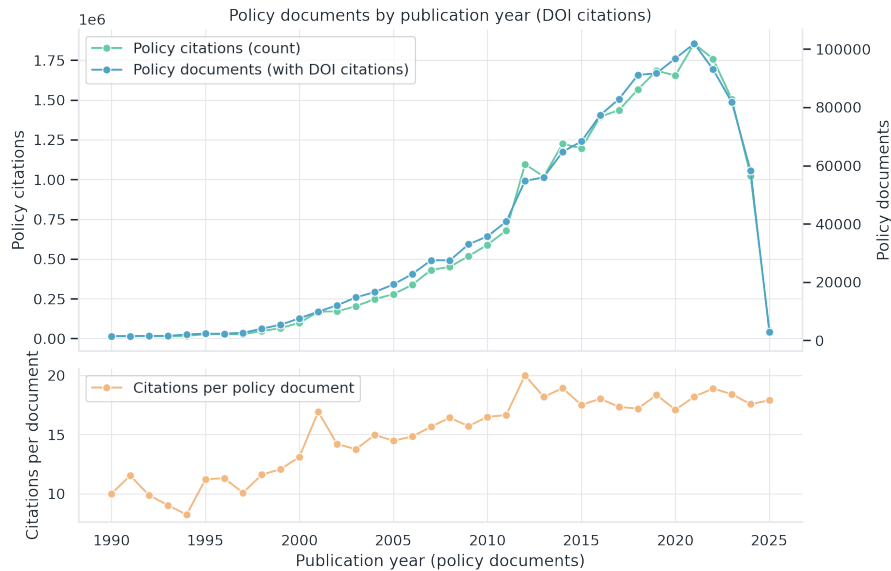


Figure 1: 그림 1. 정책 문헌 발행연도별 인용수·문헌수·문헌당 평균 인용

그림 1은 **정책 문헌의 발행연도**를 기준으로 세 가지를 함께 보여준다: 정책 문헌의 DOI 인용 수, DOI 인용을 포함한 정책 문헌 수, 정책 문헌 1편이 평균적으로 인용한 DOI 논문 수. 즉, 여기서 “연도”는 **인용된 논문 연도**가 아니라 **정책 문헌 연도**다.

관측 결과, DOI 인용 수와 문헌 수는 2010년대 중반 이후 가파르게 증가해 2021년 전후에 정점을 찍는다. 반면 **문헌당 평균 인용 수**는 2012년 전후에 상대적으로 높게 나타난다. 2022년 이후에는 인용 수와 문헌 수가 함께 낮아지는 패턴이 나타난다. 이는 “정책이 과학을 덜 쓰게 됐다”라고 단정하기보다, 정책 인용이 발행 후 수년간 누적되는 지표라는 점과 함께 해석해야 한다. 한 해에 발행된 정책문헌의 학술 인용이 대체로 안정적인 수준으로 쌓이기까지는 약 4–5년이 걸리는 패턴이 관측된다. 따라서 2021년 이후의 감소는 최근 연도가 아직 충분히 누적되지 않은 구간이 크게 포함된 결과로 보는 것이 타당하다. 하지만 출처 국가나 기관 유형, 문서 장르에 따라 누적 속도가 다를 수 있어 추가 분석이 필요하다.

³OpenAlex Topics의 domain과 topic 분류를 사용했다. domain은 Macro 수준이고, topic은 Micro 수준이다. 예를 들어 domain은 보건이나 경제처럼 큰 범주에 가깝고, topic은 그 안의 더 구체적인 연구 주제 단위에 가깝다.

아래 패널을 함께 보면, 문헌당 평균 인용은 2010년대 중반 이후 대체로 15~20회 안팎에서 움직이는 듯하다. 다만 이 지표는 연도별 문서 구성에 매우 민감하다. 예를 들어 참고문헌이 매우 긴 장문 보고서가 늘거나, 참고문헌이 거의 없는 문서가 섞이면 평균이 쉽게 흔들린다. 따라서 특정 연도의 높고 낮음을 바로 원인으로 연결하기보다, 본포와 문서 구성을 함께 점검하는 것이 적절하다. 보조자료(Supplementary Information, SI)에서는 평균뿐 아니라 중앙값·절단평균, 상위 문서의 기여도, 출처 유형별 분해를 통해 “구성 변화”와 “극단값 효과”를 구분해 확인하는 것이 적절하다.⁴ 관련 자료는 Data Insight 웹과 SI 부록의 2012 진단에서 확인할 수 있다. SI에는 Overton 도메인과 OpenAlex 토픽을 연결한 네트워크 그림도 포함되어 있다. 이 네트워크는 향후 인터랙티브로 확장할 예정이다.

2.2 분야: 정책은 “쓰임새 있는 과학”으로 쏠린다

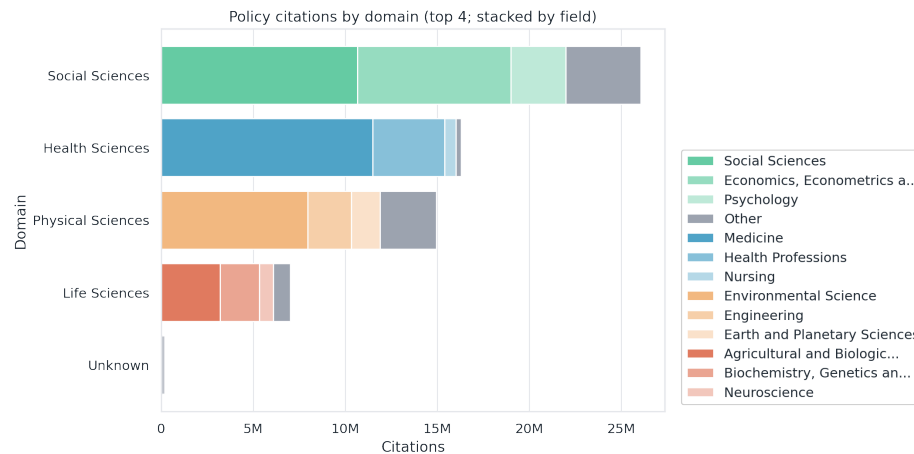


Figure 2: 그림 2. 정책 인용 상위 4개 도메인의 하위 분야 구성

정책은 모든 과학을 같은 강도로 부르지는 않는다. 도메인 수준에서 정책 인용은 강하게 집중되어, **상위 3개 도메인이 전체 정책 인용의 88.8%**를 차지한다. 그림 2는 정책 인용이 많은 상위 4개 도메인을 대상으로, 도메인 아래의 필드 분류가 어떻게 구성되는지도 함께 보여준다. 이처럼 정책 인용이 특정 분야로 쏠린다는 사실은 Overton 기반 선행 연구에서도 반복적으로 보고된다(Fang et al., 2024; Szomszor & Adie, 2022).

이 패턴은 “정책이 기초과학을 덜 존중한다”라기보다, **정책문헌이 근거를 필요로 하는 문제 영역이 어디에 집중되는가**를 보여준다. 즉, 정책 인용은 모든 분야를 같은 기준으로 비교하기 위한 순위표가 아니다. 대신 정책이 자주 다루는 의제에서 어떤 근거가 반복 호출되는지와, 그 근거가 어떤 출처에 축적되는지를 점검하는 출발점으로 읽을 수 있다.

⁴ 예를 들어 다음을 점검할 필요가 있다. 첫째, 특정 연도에 참고문헌이 매우 긴 문서가 평균을 끌어올렸는지 확인한다. 둘째, 출처 국가·기관 유형 또는 문서 유형의 비중 변화가 있었는지 확인한다. 셋째, 중앙값이나 절단평균을 함께 봐서 분포 전체가 바뀐 것인지 확인한다.

2.3 토픽: 논문 수와 정책 인용은 다르다

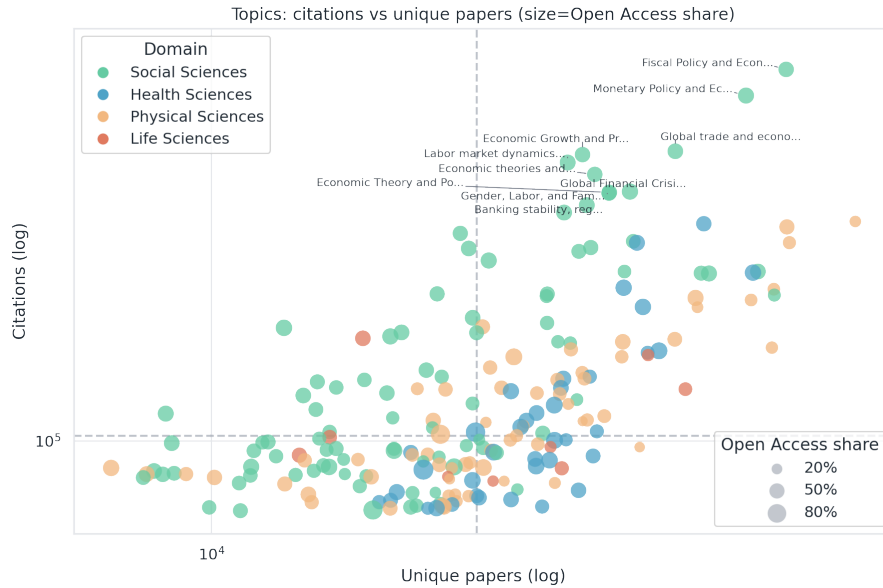


Figure 3: 그림 3. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수

그림 3은 지식의 공급인 논문 수와 정책의 수요인 인용이 항상 같은 방향으로 가지 않는다는 점을 토픽 수준에서 보여준다. 논문이 많은 토픽이 반드시 정책에서 많이 쓰이진 않고, 논문 수가 중간이어도 정책 인용이 높은 토픽이 존재한다.

선행 연구에서는 정책문서가 원저 논문뿐 아니라 리뷰·메타분석처럼 “근거 합성” 성격의 문헌을 자주 인용하는 경향을 보고한다. 다만 그림 3만으로는 “왜 그런 차이가 생기는가”를 확정할 수 없고, 문서 유형, 정책문서 간 인용, 지식 중개 과정 등 추가 분석이 필요하다.

오픈엑세스(OA)는 정책 인용과 어떤 관계가 있을까

그림 3에서 점의 크기는 OA 비중을 나타낸다. 이는 OA가 정책 인용과 함께 움직일 수 있는지 살펴보기 위해 넣은 참고용 표시다. 하지만 OA 여부는 분야 구성, 연도, 정책 출처, 문서 유형, 펀딩 조건 같은 요인과 함께 움직일 수 있어, 단순한 상관을 곧바로 인과로 읽기는 어렵다.

관련 연구에서는 OA와 정책문서 언급·인용 사이의 양의 관련성을 보고한 경우가 있다(Zong et al., 2023). 동시에 “정책문서 언급”이 생성·탐지되는 과정 자체에 대한 해석상의 주의도 제기된다(Yu et al., 2023). 이 보고서에서는 OA를 정책 인용을 설명할 수 있는 후보 요인으로만 두고, 아래를 후속 검증 질문으로 남긴다.

- 토픽과 도메인, 연도, 정책 출처 국가·기관 유형, 문서 유형을 통제한 뒤에도 OA와 정책 인용의 관련성이 유지되는가

- 관련성이 유지된다면, 누구나 읽을 수 있어서 생긴 효과인지, 정책과 가까운 분야에 OA 논문이 더 많이 분포한 결과인지 구분할 수 있는가

2.4 성숙 토픽과 고성장 토픽: “안정”과 “급상승”을 구분하기

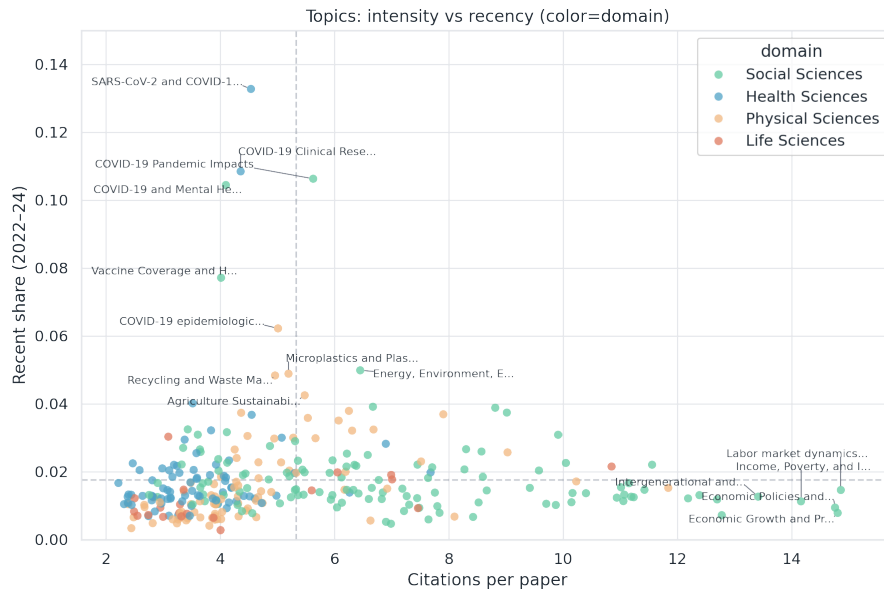


Figure 4: 그림 4. 토픽별 인용 강도 vs 최근성

토픽별 “인용 강도”는 논문 1편당 정책 인용이고, “최근성”은 최근 3년 논문 인용 비중이다. 이 두 값을 함께 보면, 정책에서 꾸준히 호출되는 토픽과 최근 급부상한 토픽을 구분하는 데 도움이 된다. 경제·무역·노동시장 같은 영역은 규모가 크고 안정적으로 인용되는 반면, 팬데믹·기후처럼 충격이 큰 의제는 규모가 중간이어도 최근성과 강도가 함께 높게 나타난다. 다만 이 패턴은 토픽별 문서 생산량과 인용 누적 속도 차이와도 함께 관련될 수 있어, 토픽의 “충격”만으로 설명하기는 어렵다.

여기서 “성숙/고성장”은 우열을 가리는 분류가 아니라, 정책 인용 패턴을 읽기 위한 구분이다. 이 구분은 정책이 누적된 근거가 중요한 영역과 빠르게 합성·업데이트가 필요한 의제를 함께 다룬다는 점을 보여준다.

3. 근거 인용의 허브: 출처 국가·기관 유형

앞 장에서는 정책 문헌이 어떤 분야와 토픽의 연구를 주로 인용하는지 살펴보았다. 이번 장에서는 초점을 “누가”로 옮긴다. **정책 문헌의 출처, 발행 주체**가 누구인지에 따라, 근거 인용의 규모와 방식이 달라질 수 있다.

이 장에서 말하는 **허브**는 단순히 “많이 인용하는 곳”이 아니라, 정책에서 반복적으로 호출되는 근거가 모이고 퍼지는 주요 출처를 가리킨다. 실무적으로는 총 DOI 인용 건수 상위권에 위치한 출처를 “허브”로 두고 기술한다. 그림 5와 7이 그 예시다.

3.1 허브 국가: 정책 출처는 소수 국가/다자기구에 모인다

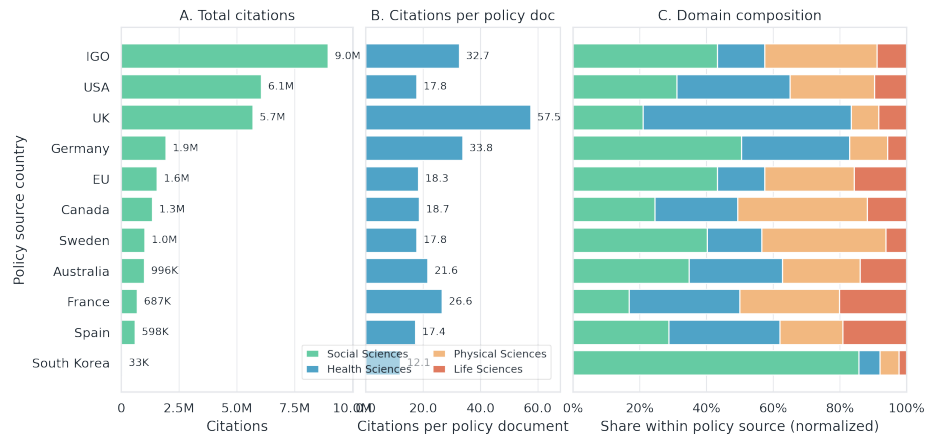


Figure 5: 그림 5. 정책 출처 국가별 인용 규모와 문헌당 평균 인용, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 5A는 정책 출처 국가별 총 DOI 인용 수를, 그림 5B는 정책문헌 1건당 평균 DOI 인용 수를 함께 보여준다. 정책 인용 규모는 국제기구(IGO), 미국, 영국, 유럽연합(EU) 등 소수 출처에 집중된다. 정책 근거의 흐름이 고르게 분포하기보다, 몇 개의 큰 채널을 거쳐 확산되는 구조가 강하다는 의미다.

문헌당 평균 인용은 출처마다 다른 패턴을 보인다. 총량이 큰 출처라도 문헌당 평균 인용이 반드시 높게 나타나는 것은 아니다. 이 비교는 출처의 규모와 근거 활용 밀도를 구분해 읽게 해준다.

한국은 상위 10개에 포함되지는 않지만, 비교를 위해 함께 표시했다. 이 그림의 핵심은 “누가 더 많이 인용하느냐”의 경쟁이 아니라, **정책 근거가 주로 어디에 축적되는가**라는 구조적 관찰이다.

3.2 국가×분야: 허브는 “무엇을” 인용하는가도 다르다

그림 5C는 같은 비교 집단에서, 각 출처가 인용한 연구가 어떤 도메인에 분포하는지 구성비로 보여준다. 이 구성비는 출처 내부에서 100%가 되도록 정규화해, 규모가 다른 출처도 비교할 수 있게 했다.

즉, 정책 증거의 지도는 “누가 중심인가”뿐 아니라 “무엇이 중심인가”까지 함께 읽어야 한다.

그림 6은 국가별로 다음 두 구성을 비교한다.

Selected countries: domain mix mismatch
Policy evidence demand vs cited research

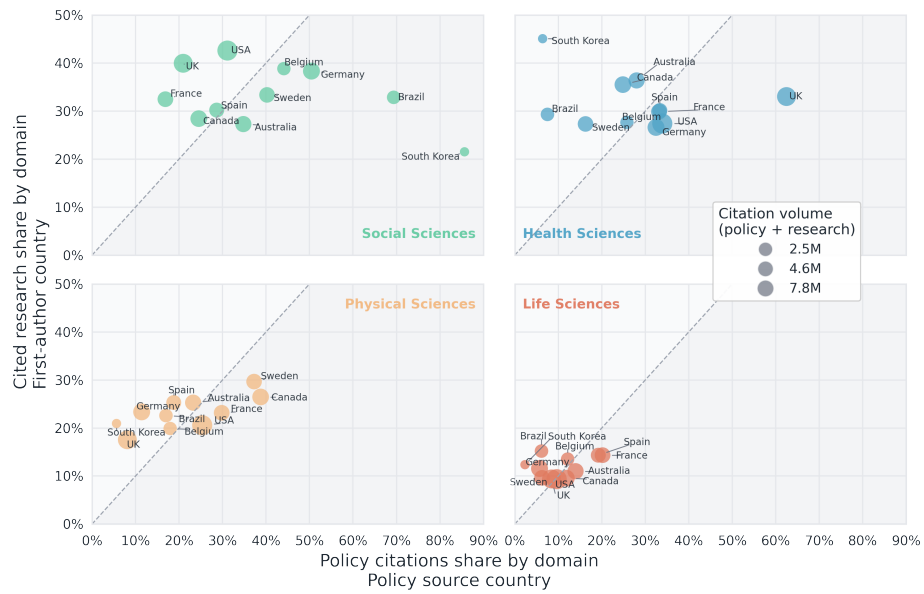


Figure 6: 그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야” vs “인용되는 연구의 분야”

- 가로축: 해당 국가 정책이 인용한 논문의 분야 구성
- 세로축: 해당 국가 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 분야 구성. 1저자 기준
이 그림은 해석 규칙을 단순하게 잡으면 읽기 쉽다. 점선 위에 있는 점은 자국 연구가 글로벌 정책에서 상대적으로 더 많이 쓰이는 분야를 의미한다. 점선 아래에 있는 점은 자국 정책이 상대적으로 더 많이 끌어다 쓰는 분야를 의미한다. 점선은 두 구성이 같을 때를 의미한다. 이 그림은 국가를 평가하기 위한 것이 아니라, **정책 수요와 연구의 쓰임이 어긋나는 지점**을 찾아내는 진단 도구에 가깝다.

3.3 기관 유형: 총 인용과 문헌당 평균 인용은 다르다

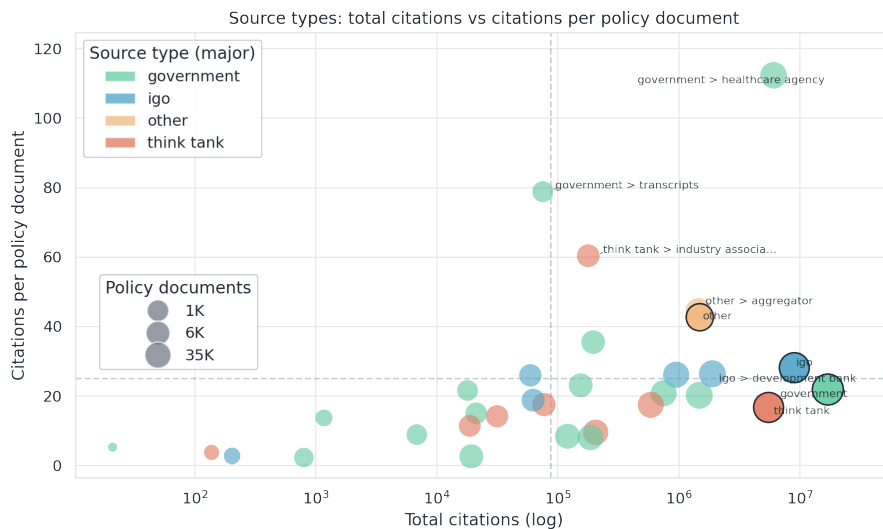


Figure 7: 그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용

그림 7은 기관 유형별로 두 가지를 함께 본다.

- **총 인용, 규모:** 해당 유형의 정책 문헌 전체가 인용한 총량
- **문헌당 평균 인용, 밀도:** 정책 문서 한 편이 평균적으로 담는 근거의 양

여기서 중요한 점은 두 값이 반드시 일치하지 않는다는 것이다. 특히 **총 인용이 큰 유형**은 “근거를 더 잘 쓰기 때문”이라기보다, **정책 문서를 많이 생산하기 때문에** 그렇게 보일 수 있다. 그래서 이 그림에서는 총량과 함께 문헌당 평균 인용, 밀도를 같이 보는 것이 핵심이다.

정책 실무에서 유용한 것은 단순한 논문 목록이 아니라, 근거를 비교·정리해 결론을 전달하는 요약물인 경우가 많다. 따라서 문헌당 평균 인용이 높은 유형은 “문서가

담는 근거의 스타일”이 다른지로 이어지는 추가 질문을 열어준다. 예를 들어 브리프, 가이드라인, 평가보고서의 비중이 다를 수 있다.

3.4 유형×분야: 어떤 기관이 어떤 분야의 근거를 주로 인용하는가

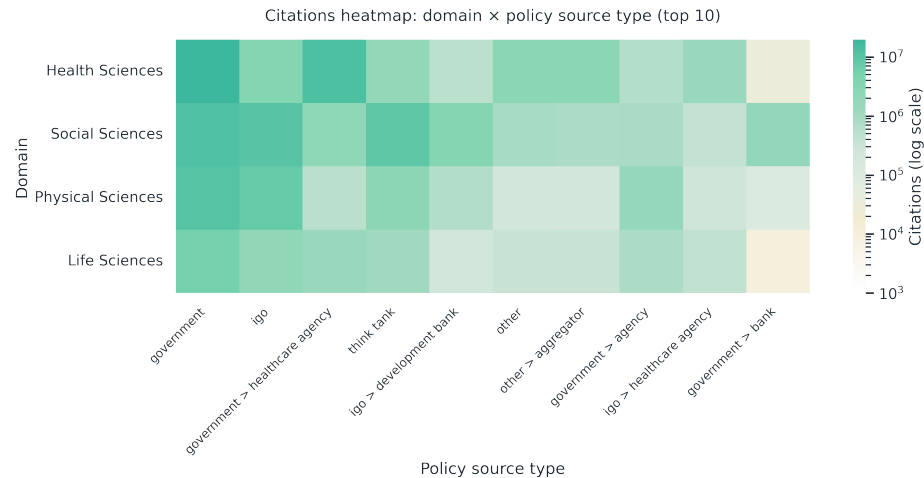


Figure 8: 그림 8. 출처 유형×도메인 인용 열지도

유형×도메인 열지도는 조직 유형별로 “어떤 분야의 연구를 상대적으로 더 자주 인용하는가”를 보여준다. 조직의 역할과 의제가 다르면 근거 수요도 달라질 수밖에 없다.

예를 들어 보건 관련 정부기관이나 연구·규제기관 성격의 조직은 보건 분야 근거를 고밀도로 활용하는 경향이 나타날 수 있다. 반면 다른 유형은 경제·거버넌스 중심의 근거를 더 많이 동원하는 패턴을 보일 수 있다.

이 그림의 메시지는 단순하다. **근거 인용은 “연구의 속성”만이 아니라 “조직의 역할과 의제”에 의해 함께 형태가 결정된다.**

4. 국제 지식흐름과 한국의 위치

앞 장에서는 정책 근거가 소수의 허브 국가·기관 유형에 집중된다는 사실을 확인했다. 이번 장에서는 질문을 더 구체화한다.

- 정책 문서는 **어느 나라 연구**를 근거로 인용하는가
- 한국 정책은 **자국 연구**를 얼마나 직접 인용하는가
- 한국을 기준으로, 근거의 흐름은 어떤 **방향성**을 갖는가

4.1 정책 출처별 증거 조달선: 어느 나라 연구를 인용하는가

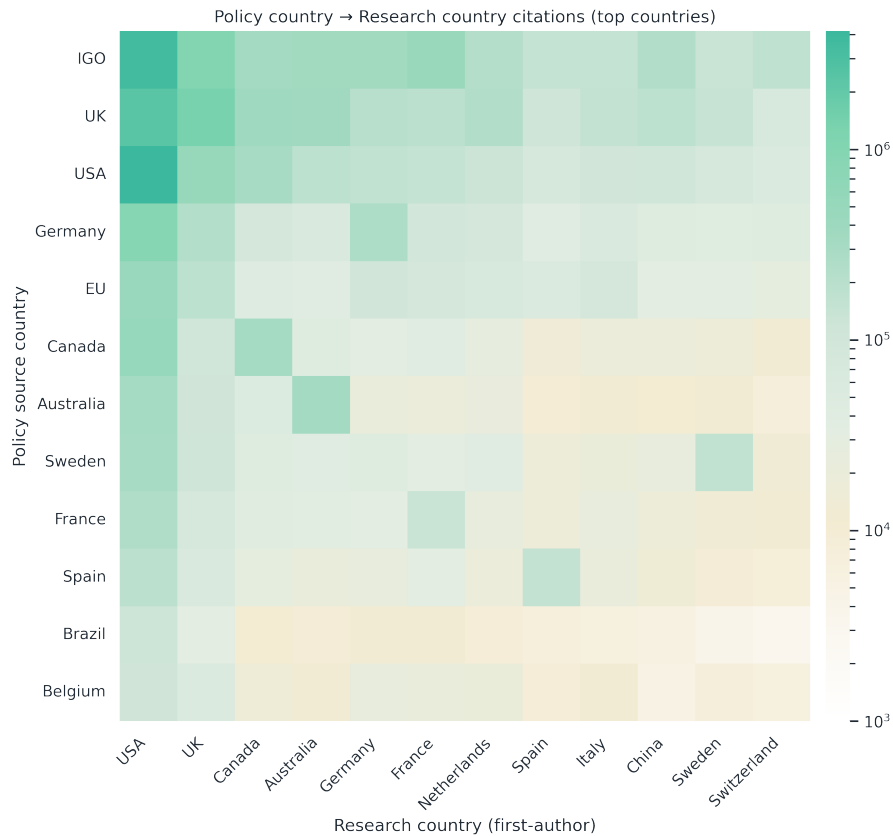


Figure 9: 그림 9. 정책 출처 국가별 “인용하는 연구국” 분포. 상위 국가, 1저자 기준

정책 출처인 정책국이 어떤 나라의 연구를 인용하는지는 대칭적이지 않다. 이 분석에서는 인용된 논문의 **1저자 소속국**을 기준으로 “연구국”을 정의했다. 1저자 소속국은 논문의 첫 번째 저자가 소속된 기관의 국가코드다. 여기서는 연구가 어느 나라에 더 가깝게 분류되는지 보기 위한 대표 기준으로 사용했다.

그 결과, 어떤 출처는 자국 연구를 강하게 끌어쓰고, 어떤 출처는 다국적 증거를 폭넓게 섞는 패턴이 나타난다. 국제기구처럼 다자 성격이 강한 출처는 여러 국가의 연구를 폭넓게 인용하는 경향이 관측된다.

다만 여기서 확인되는 것은 “어느 나라 연구를 인용했는가”이며, 근거를 실제로 어떤 방식으로 정리·합성했는지는 별도의 문서 유형/텍스트 분석이 필요하다. 이제 이 지도 위에서 한국을 더 구체적으로 보면, 한국 정책이 자국 연구를 얼마나 직접 쓰는지와 한국 연구가 어떤 경로를 통해 정책에서 인용되는지가 다음 질문이 된다.

4.2 “우리는 어디쯤인가?": 한국의 자국 인용 비중

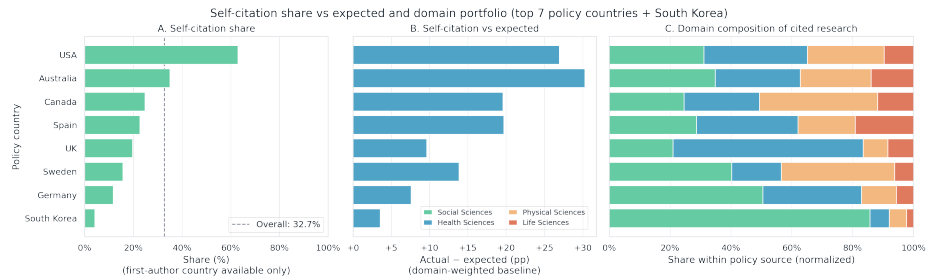


Figure 10: 그림 10. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 인용 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

그림 10A는 정책 출처 국가 가운데 1저자 국가코드가 확인되는 인용이 많은 상위 7개국과 한국을 대상으로, 정책국이 **자국 1저자 연구**를 얼마나 직접 인용하는지 보여준다. 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 계산한다. 따라서 이 값은 국가를 평가하는 “순위표”라기보다 근거 조달 경로를 점검하는 출발점이다. 계산 방식과 비교 표는 SI 부록에서 확인할 수 있다. 국가 간 비교에는 Overton 커버리지와 출처 구성 차이가 함께 섞일 수 있다. 따라서 이 값은 높다/낮다로 단정하기보다 점검 지표로 읽는 것이 좋다.

그림 10B는 자국 인용 비중을 “해당 국가의 연구 규모” 관점에서 점검하기 위한 비교다. 각 정책국이 인용한 연구의 도메인 분포를 고려한 뒤, 본 보고서에서 매칭된 OpenAlex 논문 풀에서 각 도메인별 해당 국가 연구 비중을 기대치로 두고 Actual - Expected를 퍼센트포인트로 표시했다. 이 값은 자국 인용 비중이 단순히 연구 규모 효과인지, 기대치보다 더 강한 자국 편중이 관측되는지 점검하는 데 도움이 된다.

그림 10C는 같은 비교 집단에서, 인용된 연구가 어떤 도메인에 분포하는지도 함께 보여준다. 자국 인용 비중만으로는 보이지 않는 근거의 구성을 같이 읽을 수 있다.

한국의 자국 인용 비중은 Overton 커버리지 기준 약 4.1%로 나타난다. 하지만 한국 정책 문헌은 2,742편이며, 그중 DOI 인용이 포함된 문헌은 2,726편이다. 표본이 상대적으로 작아, 출처나 연도 구성 변화에 따라 비중이 쉽게 달라질 수 있다. 또한 메타데이터 결측을 고려하면, 이 값만으로 “낮다/높다”를 단정하기 어렵다. 이 수치는 자국 근거가 상대적으로 더 많이 관측되는 분야와 그렇지 않은 분야를 나눠 보는 출발점이 된다. 동시에 표본이 작아 변동이 커질 수 있으므로, 연도와 출처 구성도 함께 확인할 필요가 있다.

자국 인용 비중은 자국 연구를 얼마나 직접 인용하는지의 한 단면을 보여주지만, “어떤 경로로 근거가 오가며 집중이 형성되는가”까지는 말해주지 않는다. 다음 절에서는 한국을 기준으로 근거 흐름을 **유입 방향**과 **조달 방향**으로 나누어 함께 본다.

4.3 한국의 근거 흐름: 유입 방향과 조달 방향

그림 11은 한국의 두 방향 흐름을 “거울”처럼 보여준다.

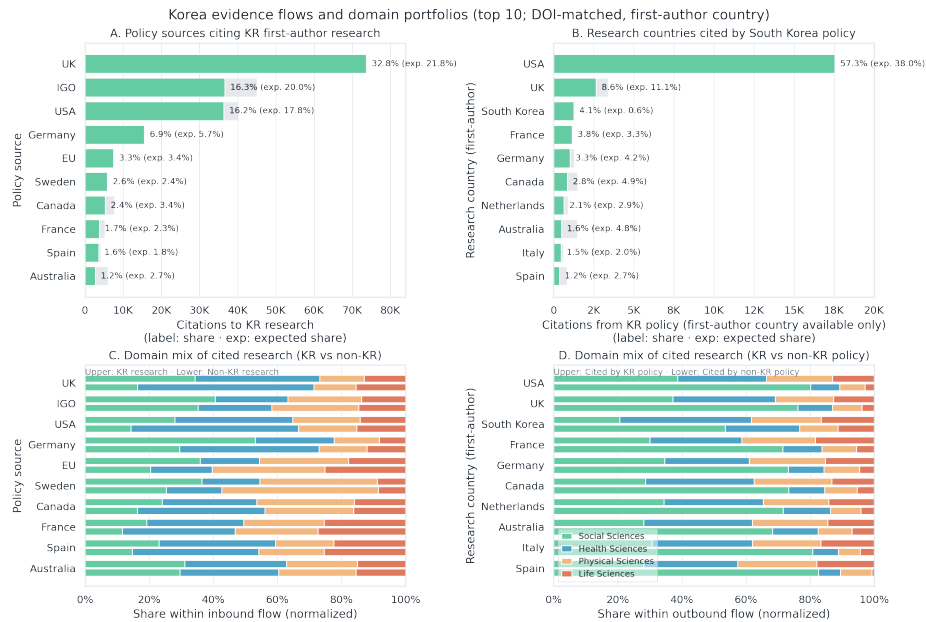


Figure 11: 그림 11. 한국 정책-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

- **유입 방향:** 한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 주요 경로
- **조달 방향:** 한국 정책이 근거로 인용하는 연구의 주요 경로

유입 방향은 한국 연구가 인용되는 경로를 의미한다. 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2%로, 소수 허브가 큰 비중을 차지한다. 조달 방향은 한국 정책이 인용하는 근거를 의미한다. 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 보면, 미국 연구 비중이 57.3%로 높다.

그림 11A와 11B의 막대 끝 라벨은 실제 비중과 기대 비중을 함께 보여준다. 기대 비중은 인용된 연구의 도메인 구성과, 본 보고서에서 매칭된 OpenAlex 논문 풀에서 각 도메인별 연구국 비중을 함께 고려해 계산했다.

그림 11C는 유입 방향에서, 각 정책 출처가 인용한 한국 연구의 도메인 구성비와 해당 출처가 인용한 한국 제외 연구의 도메인 구성비를 함께 보여준다. 그림 11D는 조달 방향에서, 한국 정책이 각 연구국을 인용할 때의 도메인 구성비와 한국 제외 정책 출처가 같은 연구국을 인용할 때의 도메인 구성비를 함께 보여준다.

즉, 한국 연구의 **유입 방향**은 소수 허브 경로에서 상대적으로 많이 관측되는 반면, 한국 정책의 **조달 방향**은 특정 경로 비중이 높게 나타난다. 이 차이는 국내에서 근거의 생산-합성-활용이 어떻게 연결되는지, 그리고 국제 허브 채널에서 근거가 어떤 방식으로 정리·유통되는지까지 함께 점검할 필요가 있음을 시사한다.

그림 12는 정책이 누구의 연구 근거를 가져다 쓰는지, 그 연결 구조를 요약한다. 각 노드에서 유입 방향은 연구에서 정책으로 향하는 연결을, 조달 방향은 정책에서 연구로 향하는 연결을 가리킨다. 이 두 방향에서 상위 3개 연결만 남겼고, 한국과 연결된

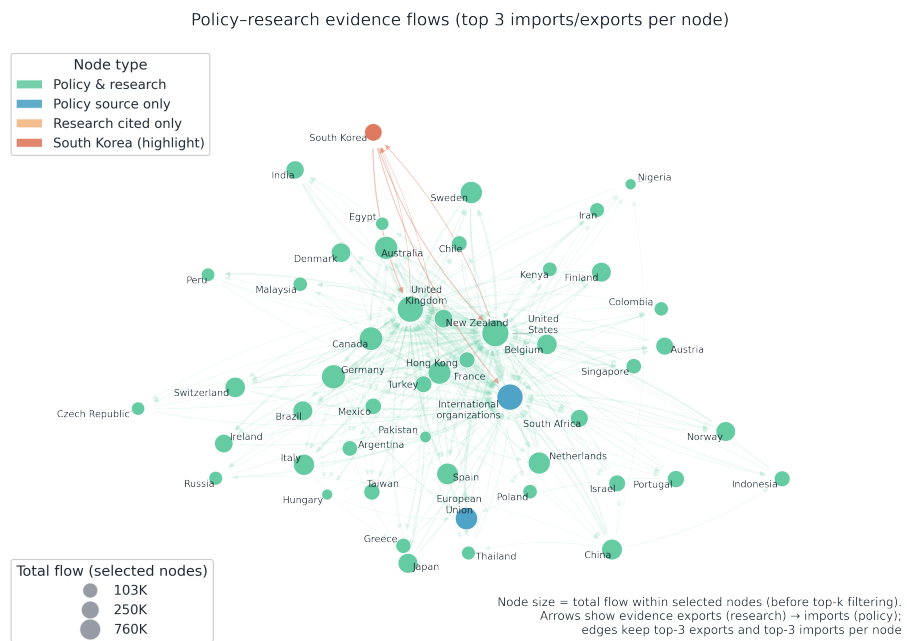


Figure 12: 그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

흐름은 비교를 위해 강조 표시했다. 노드 크기는 상위 연결만으로 계산하면 왜곡될 수 있어, 연결선 필터를 적용하기 전의 총 흐름을 기준으로 산정했다. 이는 선택 노드 집합 안에서의 총 흐름이다.

5. 시사점: 데이터가 보여준 패턴과 후속 과제

이 장은 특정 정책을 처방하거나 제도를 권고하기 위한 장이 아니다. 우리가 관측한 것은 **Overton 정책 문헌의 DOI 인용이 어떻게 분포하고, 어디에 집중되는지**에 관한 데이터 패턴이다. 따라서 아래 내용은 “정책은 이렇게 해야 한다”가 아니라, **근거가 유통되는 과정에서 점검해볼 만한 가설과 후속 분석 과제**를 정리한 것이다. 엄밀성 점검과 한계 논의는 SI로 별도 분리했다.

이 장의 독자는 한 사람이나 한 조직이라기보다, 정책 근거의 흐름에 관여하는 여러 주체다. 예를 들면 다음과 같다. - **정책 문서를 생산·유통하는 조직**: 정부, 국제기구, 전문기관, 싱크탱크 등 - **근거를 요약·정리해 전달하는 조직**: 평가·가이드라인·브리프 생산 주체 - **문서·참고문헌·식별자 인프라를 다루는 조직**: 정책문서·참고문헌 인프라 운영 주체

5.1 왜 “요약된 근거”가 중요해 보이는가

정책 결정자는 방대한 연구를 모두 읽기 어려운 시간·인지 제약이 있다. 선행 연구에서는 체계적 문헌고찰 원문보다 요약 형태의 자료가 더 높은 사용성 평가를 받는다는 보고가 있다(Petkovic et al., 2018). 재난·인도주의처럼 현장 맥락이 강한 의제에서는, 연구결과의 단순 나열보다 “내 상황에 적용 가능한가”를 함께 보여주는 요약의 필요가 제기된다(Clarke et al., 2014). 본 보고서는 인용이 소수의 허브 출처에 집중되는 구조를 보여준다. 이를 앞의 관찰과 함께 놓고 보면, 정책 근거는 개별 논문이 아니라 **정리·합성된 형태로 재사용되는 경향**이 있을 가능성을 시사한다. 다만 이는 문서 유형과 인용 맥락을 직접 분석하기 전까지는 “가설”에 가깝다.

대표 점검 질문: 정책문서가 실제로 자주 인용하는 것은 원저 논문인가, 아니면 리뷰·가이드라인·평가보고서 같은 합성 문헌인가?

5.2 성숙 토픽과 고성장 토픽: “패턴”을 운영 질문으로 바꾸기

본 보고서는 토픽별로 꾸준히 호출되는 영역과 단기간 급상승한 영역이 함께 존재함을 보여준다. 이 구분은 곧바로 운영 처방으로 이어지기보다는, **근거의 업데이트 주기와 합성 속도가 의제별로 다를 수 있다**는 질문을 열어준다.

대표 점검 질문: 최근 연도에서 관측되는 감소가 수집·정리 시차나 인용 누적 지연 때문인지, 아니면 실제 변화인지 어떻게 분리해 확인할 것인가?

5.3 허브 경로는 전략 이전에 “관측 지점”이다

한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로는 영국·국제기구·미국 같은 허브에서 상대적으로 많이 관측되며, 동시에 국내 정책의 증거 조달은 특정 경로 비중이 높게 나타난다. 이런 관측은 “허브 채널을 어떻게 활용할 것인가” 같은 논의로 이어질 수 있다. 여기서 허브는 전략의 결론이라기보다, **정책 도달을 확인하는 관측 지점**으로 먼저 읽힌다.

대표 점검 질문: 허브에서 인용되는 한국 연구는 어떤 분야·토픽·문서 유형에 집중되는가? 원저·리뷰·가이드라인 같은 유형으로 나눠 보면 답에 가까워질 수 있다. 각 절의 상세 질문 목록은 SI의 다음 질문에서 더 자세히 확인할 수 있다.

5.4 후속 분석 로드맵: “정책이 과학을 인용한다” 다음에 무엇을 볼 것인가

이 보고서의 한계는 동시에 다음 분석의 방향을 제시한다. DOI 기반 매칭은 서술 인용, 보고서 인용처럼 DOI가 없는 인용을 포착하지 못하고, 문서 유형과 텍스트 맥락을 직접 읽지 않는다. 따라서 다음 단계는 “주장 강화”가 아니라 **관측 차원의 확장**이다.

- **정책문서 간 인용을 함께 보기:** 지금은 정책→과학 인용만 봤다. 정책→정책 인용을 함께 보면, 근거를 모아 정리하는 문서와 근거를 전달하는 문서가 구분될 수 있다. 예를 들어 국제기구의 가이드라인이 근거를 정리하고, 각국 부처 문서가 이를 인용해 전달하는 구조가 나타날 수 있다. 이런 구분은 허브의 정의를 다시 점검하는 데 도움이 된다.
- **인용 문맥을 함께 읽기:** 같은 논문 인용이라도 근거로 쓰였는지, 배경 설명인지, 비판인지가 다르다. 텍스트 수준 정보를 활용하면 인용을 카운트가 아니라 의미로 읽을 수 있고, 토픽과 허브 해석을 더 정교하게 만들 수 있다.
- **DOI 밖의 근거:** DOI 기반 지도가 놓치는 근거가 어디에 얼마나 있는지부터 확인해야, “정책이 실제로 소비하는 증거”에 더 가까워진다. 예를 들어 보고서, 웹, 법령 같은 자료가 여기에 포함된다.

5.5 활용을 위한 점검 질문

정책 인용 지표는 연구 성과를 평가하는 단일 기준이 아니라, 근거 흐름을 이해하기 위한 참고 지표다. 이것이 성과평가 기준으로 굳어지면 특정 주제에만 과도하게 몰리거나, 지표를 맞추기 위한 편법이 생길 수 있기 때문이다.

- 내 기관의 정책문서가 Overton에 어느 정도 수집되는가. 대표적인 문서 유형은 무엇인가. Overton에서 기관명이나 웹 도메인으로 출처를 검색해, 문헌 수와 인용이 어떻게 잡히는지 먼저 확인한다.
- 문헌당 평균 인용이 높게 보이는 구간은 어떤 문서가 끌어올리는가. 상위 소수 문서의 기여는 얼마나 큰가. SI의 상위 문서 기여도와 절단평균 비교를 함께 본다.
- 유입과 조달 흐름에서 비중이 큰 경로는 어떤 도메인 구성과 함께 나타나는가. 그림 11 하단 패널에서 도메인 구성을 먼저 확인하고, 필요하면 SI에서 더 세부 필드와 토픽으로 분해해 점검한다.

더 자세한 점검 항목과 추가 그림은 SI 부록에서 확인할 수 있다.

6. 방법 및 한계

6.1 데이터 요약

아래 표는 본문 흐름을 위해 앞부분에서 생략한 데이터 현황을 한 번에 정리한 것이다.

지표	값	해석
정책 문헌, 중복 제거	1,381,084편	Overton 커버리지
DOI 인용 포함 비중	97.6%	DOI 인용 1건 이상 포함
정책 문헌→학술 DOI 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
상위 3개 도메인 점유	88.8%	강한 분야 편중

6.2 데이터 결합

이 보고서는 Overton의 정책 문헌에서 DOI 인용 기록을 수집하고, 이를 OpenAlex 논문 레코드와 연결했다. 그 결과 다음 정보를 한 데이터로 묶어 분석했다.

- 분야와 토픽 분류
- 개방 접근 여부
- 1저자 소속국 정보

집계와 해석에서는 **인용 건수**와 **고유 논문 수**를 구분했다. 또한 토픽은 하나의 논문이 여러 토픽에 연결될 수 있어, 토픽 단위 집계에는 중복이 포함될 수 있다.

본문에서 생략한 전처리와 지표 정의, 추가 그림은 SI로 분리해 두었다.

6.3 한계

- **커버리지 편향 가능성:** Overton은 영미권·유럽·국제기구 자료가 상대적으로 풍부해 국가·언어권 편향이 있을 수 있다.
- **출처 단위의 차이:** Overton의 정책 출처는 웹사이트 단위로 수집되며, 국가별로 출처가 묶이는 방식이 다를 수 있다. 그래서 국가 비교는 정책 근거의 대략적 경향으로 해석하는 것이 안전하다.
- **DOI 기반 매칭의 한계:** DOI가 없는 인용, 서술 인용, 보고서 인용 등은 포착되지 않는다.
- **정책문서 유형, 장르 부재:** 가이드라인·브리프·평가보고서 등 문서 장르를 직접 구분하지 못해 문헌당 평균 인용과 허브 해석에 누락변수가 남는다.
- **토픽 중복과 집계 민감도:** 한 논문이 여러 토픽에 동시에 연결될 수 있어 토픽 단위 집계에는 중복이 포함된다. 다른 집계 방식으로 결과가 얼마나 달라지는지

점검할 필요가 있다. 또한 OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류라, 버전 갱신에 따라 토픽 라벨이 달라질 수 있다.

- **연구국 정의와 국가코드 결측:** 연구국은 1저자 소속국 기준이며, 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 해석한다. 다국적 공저를 반영하려면 저자·기관 기여를 나눠 계산하는 방식도 고려할 수 있다.

7. 맺음말: 참고문헌이 연결될 때, 비교가 열린다

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책 문헌이 어떤 과학을 인용하는지, 그 근거가 어디에 집중되는지, 어떤 국가와 기관이 허브 역할을 하는지를 “정책-과학 연결의 지도”로 정리했다.

하지만 “한국은 어디쯤인가?”라는 질문을 끝까지 밀고 가려면, 글로벌 지도만으로는 한계가 있다. 한국의 정책 근거가 가장 많이 축적되는 문서는 국내 정책연구 보고서나 부처·산하기관 보고서 같은 형태일 수 있는데, 이런 문서는 Overton에 충분히 포함되지 않을 수 있기 때문이다.

여기서 NKIS와의 연결이 중요해진다. 국내 정책연구 보고서의 참고문헌을 DOI나 URL 같은 식별자 기반으로 구조화해 OpenAlex와 연결할 수 있다면, Overton과 **같은 프레임**으로 “국내 정책의 근거 포트폴리오”를 비교할 수 있다. 그 순간부터 한국은 국내 분석을 넘어 **국제 비교의 관점에서 함께 읽을 수 있는 대상**이 된다.

이미 관련한 초기 결과가 있다. Kim, Park, & Yoon (2025)은 2019–2024년 NKIS 정책연구 보고서의 참고문헌을 추출·구조화해 국내·국제 근거 사용을 비교하려는 탐색을 정리했다. 예를 들어 26개 정부출연 연구기관의 정책연구 보고서 7,444편 가운데 참고문헌이 충분한 3,388편을 대상으로 참고문헌 제목 언어를 이용해 국내·국제 근거 사용의 편차를 탐색했다. 이렇게 “참고문헌”이 구조화되는 순간, 정책 근거의 흐름은 연결되고 비교 가능해진다.

이 연결을 실제 분석으로 이어가기 위해서는, 다음과 같은 단계를 생각해볼 수 있다.

- **국내 참고문헌의 표준화:** NKIS 등 국내 정책연구 보고서의 참고문헌을 DOI·URL 등 식별자 기반으로 구조화해, “무엇을 인용했는가”를 기계적으로 읽을 수 있게 만든다.
- **OpenAlex·Overton 연계로 “같은 프레임” 만들기:** DOI가 있는 인용은 OpenAlex 논문 레코드와 연결해 분야·토픽·OA·국가 정보를 덧붙인다. 그다음 Overton과 같은 프레임으로 “국내 정책의 근거 포트폴리오”를 유입과 조달 관점에서 비교 가능하게 만든다.
- **“관측”에서 “점검”으로: 질문을 만드는 단계:** 비교가 가능해지면, “어떤 분야에서 국내·국제 근거 사용의 격차가 큰가?”, “어떤 경로가 정책 도달을 좌우하는가?”처럼 데이터로 점검 가능한 질문으로 환원할 수 있다.

본문에서 생략한 지표 정의·전처리·추가 그림과 점검 항목은 SI의 빠른 찾기에서 확인할 수 있다. 이 보고서는 지금까지의 관찰을 바탕으로, 다음 단계의 질문을 남긴다.

최근 NKIS 데이터를 Overton에 색인하기 위한 요청이 진행됐고, 거의 완료 단계라는

이야기를 들었다. 최종 색인 범위와 커버리지는 협의에 따라 달라질 수 있다. 그럼에도 이 연계가 내년부터 본격화되면, Overton을 통해 국내 정책문서와 국제 학술논문을 함께 분석하고 국제 비교까지 이어갈 수 있을 것으로 기대된다.

NKIS 참고문헌을 연결한 뒤, 우리는 어떤 질문부터 검증할 것인가?

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). What evidence is available and what is required in humanitarian assistance? International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362–367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209–1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). Examining the use of international and domestic references in policy research (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
- MacKillop, E., Quarmby, S., & Downe, J. (2020). Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? A review of existing knowledge and an agenda for future research. *Policy & Politics*, 48(2), 335–353. <https://doi.org/10.1332/030557319X15740848311069>
- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., et al. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1–52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616–642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Ward, V., House, A., & Hamer, S. (2009). Knowledge brokering: the

missing link in the evidence to action chain? *Evidence & Policy*, 5(3), 267–279. <https://doi.org/10.1332/174426409X463811>

- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247–6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825–4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>